未命名项目 工程计算书

本计算书记录 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

1 模型概况与来源

项目 未命名项目；项目 ID project_20c08cee-7edd-47ac-b3ac-7c743e99ba4c

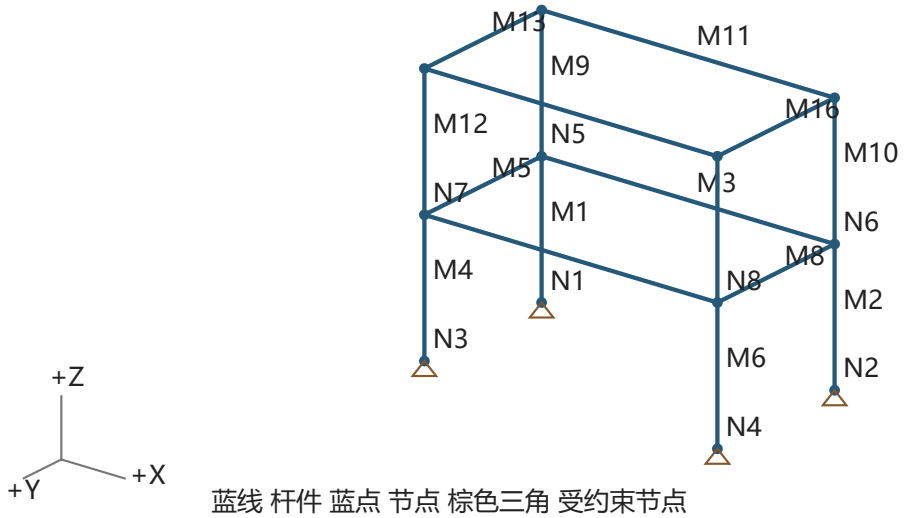
分析 ID analysis_ab23a112-55b2-4897-ac5e-48bd9fa7dd70；输入修订 R4；状态 已完成

分析时间 2026-10-02T17:48:04.450Z；报告生成时间 2026-10-02T17:48:06.959Z（ISO 8601）

选定来源 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合；12 个节点，16 根杆件，4 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

单位约定：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m。材料 E 以 GPa 输入；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J 为 m⁴。

冻结输入模型
CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合 · R4



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_ab23a112-55b2-4897-ac5e-48bd9fa7dd70

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 $K \cdot u = F$；约束处理消除受限自由度，求解 $K_{ff} \cdot u_f = F_f$；反力 $R = K \cdot u - F$。局部转换 $u_l = T \cdot u_g$，$K_g = T^T \cdot K_l \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	S355JR	210	0.3	7850

M1 · material_0001：库资源；European Committee for Standardization，EN 10025-2 Hot rolled products of structural steels，EN 10025-2:2019；https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/8f2a1a15-6f06-4f07-8b43-2c84b7c99f0b/en-10025-2-2019；核对日期 2026-10-02；E in GPa; density in kg/m³; ν dimensionless

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	HEA 200	0.00538	0.00003692	0.00001335	2.104e-7
S2	IPE 200	0.00285	0.00001943	0.000001423	6.915e-8
S3	演示加大柱截面	0.01076	0.00007384	0.0000267	4.208e-7

S1 · section_0001：库资源；ArcelorMittal Europe - Long Products，Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal，V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-02；A in m²; Iy, Iz and It (Saint-Venant torsion constant) in m⁴; values converted from cm²/cm⁴

S2 · section_0002：库资源；ArcelorMittal Europe - Long Products，Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal，V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-02；A in m²; Iy, Iz and It (Saint-Venant torsion constant) in m⁴; values converted from cm²/cm⁴

S3 · section_0003：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	6	0	0
N3	node_0003	0	4	0
N4	node_0004	6	4	0

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N5	node_0005	0	0	3
N6	node_0006	6	0	3
N7	node_0007	0	4	3
N8	node_0008	6	4	3
N9	node_0009	0	0	6
N10	node_0010	6	0	6
N11	node_0011	0	4	6
N12	node_0012	6	4	6

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N5	M1 / S3	3	0
M2 member_0002	N2 → N6	M1 / S3	3	0
M3 member_0003	N5 → N6	M1 / S2	6	0
M4 member_0004	N3 → N7	M1 / S1	3	0
M5 member_0005	N5 → N7	M1 / S2	4	0
M6 member_0006	N4 → N8	M1 / S1	3	0
M7 member_0007	N7 → N8	M1 / S2	6	0
M8 member_0008	N6 → N8	M1 / S2	4	0
M9 member_0009	N5 → N9	M1 / S1	3	0
M10 member_0010	N6 → N10	M1 / S1	3	0
M11 member_0011	N9 → N10	M1 / S2	6	0
M12 member_0012	N7 → N11	M1 / S1	3	0
M13 member_0013	N9 → N11	M1 / S2	4	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M14 member_0014	N8 → N12	M1 / S1	3	0
M15 member_0015	N11 → N12	M1 / S2	6	0
M16 member_0016	N10 → N12	M1 / S2	4	0

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M2	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M3	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M4	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M5	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M6	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M7	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M8	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M9	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M10	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M11	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M12	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M13	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M14	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M15	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M16	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B2 / N2	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B3 / N3	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B4 / N4	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

组合结果按用户定义系数线性叠加。下表和各分项工况保留未加权荷载；加权等效荷载见后续汇总表，避免自重和外荷载重复计入。

工况	名称	系数
LC1	恒载	1
LC2	演示外荷载	1.5

LC1 · 恒载 分项工况原始荷载

无节点集中荷载。

无显式杆件均布荷载。

LC1 原始自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 2161.89 kg；重力合力 (0, 0, -21.20814) kN；合力幅值 21.20814 kN。

LC2 · 演示外荷载 分项工况原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N10	5	0	0	0	0	0

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M11	全局 XYZ	0	0	-2

LC2 原始自重：未启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

本次组合加权等效荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N10	7.5	0	0	0	0	0

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M11	全局 XYZ	0	0	-3

本次组合等效自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 2161.89 kg；重力合力 (0, 0, -21.20814) kN；合力幅值 21.20814 kN。

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.01140119 m，节点 N10；分量 (0.01139779, 0.0002725914, -0.00005642254) m。

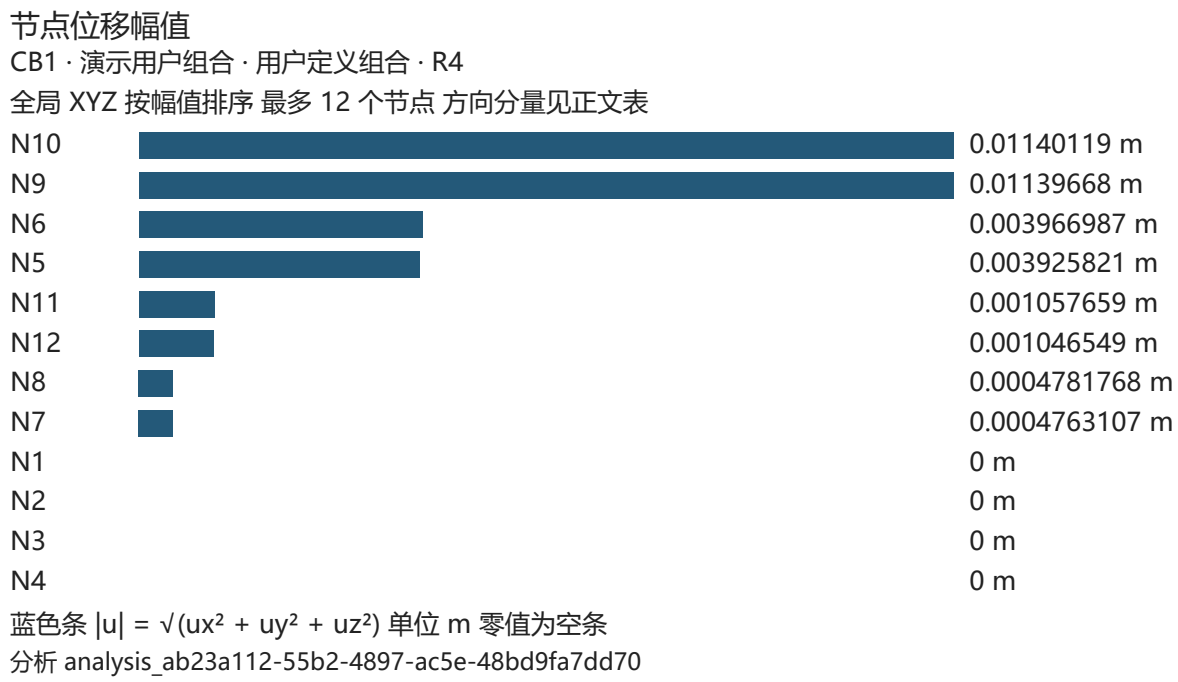


图 2 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	0	0	0	0	0	0
N3	0	0	0	0	0	0
N4	0	0	0	0	0	0
N5	0.003924167	-0.0001132104	-0.00001297343	0.00004602065	0.001459924	0.0005317703
N6	0.003965361	0.0001111246	-0.00002335023	-0.00005442446	0.001953947	0.0005395083
N7	0.0004626232	-0.000112994	-0.00000916295	0.00005739268	0.0001996227	0.0005383757
N8	0.0004646766	0.0001121388	-0.00001239411	-0.00003723387	0.00009736495	0.0005462821
N9	0.01139265	-0.0003010238	-0.00003680183	0.00002362116	0.003365657	0.001586859
N10	0.01139779	0.0002725914	-0.00005642254	-0.00005286336	-0.000616672	0.001588589
N11	0.001013557	-0.00030195	-0.00001306912	0.00006663291	0.0002080761	0.001586935
N12	0.001010535	0.0002716103	-0.00001764495	-0.000011925	-0.00001562667	0.001588669

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N1	-4.321828	0.3044726	11.01451	-0.6945804	-9.211339	-0.006024548
N2	-2.577827	-0.2032227	18.83031	0.5861432	-7.518667	-0.006112214
N3	-0.2033336	0.09271099	4.074239	-0.2873921	-0.4915479	-0.003049691
N4	-0.397012	-0.1939609	5.28908	0.3871685	-0.6865055	-0.003094478
N5	-1.154632e-14	3.594347e-15	0	4.302114e-16	0	-3.295975e-17
N6	7.793766e-14	-2.942091e-15	3.552714e-15	-1.110223e-16	8.65974e-15	1.387779e-17
N7	-8.104628e-15	4.996004e-16	-3.552714e-15	3.330669e-16	-3.330669e-16	1.491862e-16
N8	-1.69656e-15	8.999745e-15	-2.664535e-15	-4.649059e-16	3.018419e-16	-1.647987e-16
N9	-8.104073e-13	-1.421085e-14	1.706968e-15	2.775558e-16	-4.312902e-15	-1.94289e-16
N10	-2.738643e-13	0	1.582068e-15	4.683753e-16	-3.831469e-16	-5.828671e-16
N11	-2.842171e-14	1.212919e-14	1.566455e-15	5.382047e-17	-4.753142e-16	-6.383782e-16
N12	9.603429e-15	-1.607048e-14	1.580333e-15	-3.330669e-16	1.221245e-15	-7.771561e-16

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M1 / 起点	11.01451	-4.321828	0.3044726	-0.006024548	-0.6945804	-9.211339
M1 / 终点	-8.528674	4.321828	-0.3044726	0.006024548	-0.2188374	-3.754144
M2 / 起点	18.83031	-2.577827	-0.2032227	-0.006112214	0.5861432	-7.518667
M2 / 终点	-16.34448	2.577827	0.2032227	0.006112214	0.02352498	-0.2148136
M3 / 起点	-4.10914	0.0496307	-1.660828	0.00009350087	5.963369	0.1485067
M3 / 终点	4.10914	-0.0496307	2.977673	-0.00009350087	7.952134	0.1492775
M4 / 起点	4.074239	-0.2033336	0.09271099	-0.003049691	-0.2873921	-0.4915479
M4 / 终点	-2.831321	0.2033336	-0.09271099	0.003049691	0.009259145	-0.118453
M5 / 起点	-0.03237349	-0.07403055	0.5942713	0.001759756	-0.5916777	-0.1485546
M5 / 终点	0.03237349	0.07403055	0.2836256	-0.001759756	-0.02961377	-0.1475676
M6 / 起点	5.28908	-0.397012	-0.1939609	-0.003094478	0.3871685	-0.6865055

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M6 / 终点	-4.046163	0.397012	0.1939609	0.003094478	0.1947141	-0.5045304
M7 / 起点	-0.2048291	0.0502838	0.4571874	0.00008808457	0.0148234	0.1504576
M7 / 终点	0.2048291	-0.0502838	0.8596579	-0.00008808457	1.192588	0.1512452
M8 / 起点	-0.1517483	-0.0744705	0.2903189	0.002592342	0.02216258	-0.1494471
M8 / 终点	0.1517483	0.0744705	0.587578	-0.002592342	0.5723558	-0.1484349
M9 / 起点	9.595231	-0.2867178	0.2872154	-0.005976672	-0.3729339	-2.210985
M9 / 终点	-8.352313	0.2867178	-0.2872154	0.005976672	-0.4887123	1.350831
M10 / 起点	13.07649	-6.761438	-0.001843738	-0.00594264	-0.001268898	-7.739913
M10 / 终点	-11.83357	6.761438	0.001843738	0.00594264	0.00680011	-12.5444
M11 / 起点	-0.5126056	0.1486302	7.793423	0.00007119679	-1.35524	0.4458045
M11 / 终点	0.5126056	-0.1486302	11.52342	-0.00007119679	12.54524	0.4459769
M12 / 起点	2.090508	0.07552605	0.0100537	-0.005939683	-0.038961	0.1053894
M12 / 终点	-0.8475912	-0.07552605	-0.0100537	0.005939683	0.008799914	0.1211887
M13 / 起点	0.1385852	-0.2258878	0.5588905	0.004408925	-0.4886411	-0.4517812
M13 / 终点	-0.1385852	0.2258878	0.3190064	-0.004408925	0.008873041	-0.4517699
M14 / 起点	2.598927	-0.5273706	-0.2954254	-0.005904719	0.3777298	-0.6854652
M14 / 终点	-1.35601	0.5273706	0.2954254	0.005904719	0.5085463	-0.8966466
M15 / 起点	0.3014138	0.1486389	0.5285847	0.00007312684	-0.1167798	0.4458302
M15 / 终点	-0.3014138	-0.1486389	0.7882606	-0.00007312684	0.8958074	0.4460029
M16 / 起点	0.1467865	-0.2259568	0.3101479	-0.0008392384	0.006728914	-0.4519195
M16 / 终点	-0.1467865	0.2259568	0.567749	0.0008392384	0.5084731	-0.4519077

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_ab23a112-55b2-4897-ac5e-48bd9fa7dd70；输入修订 R4；CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体约束处理与荷载向量。所选杆件：M1 · member_0001。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：平移行/平移列 kN/m，平移行/转动列 kN/rad，转动行/平移列 kN·m/m，转动行/转动列 kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

杆件过程 M1 • member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_ab23a112-55b2-4897-ac5e-48bd9fa7dd70；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 3 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 0, 1)，y (1, 0, 0)，z (0, 1, 0)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5
6	N5 / node_0005	ux	24
7	N5 / node_0005	uy	25
8	N5 / node_0005	uz	26
9	N5 / node_0005	rx	27
10	N5 / node_0005	ry	28
11	N5 / node_0005	rz	29

u_local = T · u_global；K_global = T^{T} · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	-1.242917	0
1 / uy	0	0	0	0
2 / uz	0	0	0	-1.242917
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0	0
5 / rz	0	0	0	0
6 / ux	0.003924167	-0.00001297343	-1.242917	0
7 / uy	-0.0001132104	0.003924167	0	0
8 / uz	-0.00001297343	-0.0001132104	0	-1.242917
9 / rx	0.00004602065	0.0005317703	0	0
10 / ry	0.001459924	0.00004602065	0	0
11 / rz	0.0005317703	0.001459924	0	0

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	0	0	0
自重	-0.8286115	0	0
合计	-0.8286115	0	0

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	11.01451	-4.321828	0.3044726	-0.006024548	-0.6945804	-9.211339
终点	-8.528674	4.321828	-0.3044726	0.006024548	-0.2188374	-3.754144

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	753200	0	0	0	0	0
1	0	2492	0	0	0	3738
2	0	0	6891.733	0	-10337.6	0
3	0	0	0	11.32923	0	0
4	0	0	-10337.6	0	20675.2	0
5	0	3738	0	0	0	7476
6	-753200	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
7	0	-2492	0	0	0	-3738
8	0	0	-6891.733	0	10337.6	0
9	0	0	0	-11.32923	0	0
10	0	0	-10337.6	0	10337.6	0
11	0	3738	0	0	0	3738

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-753200	0	0	0	0	0
1	0	-2492	0	0	0	3738
2	0	0	-6891.733	0	-10337.6	0
3	0	0	0	-11.32923	0	0
4	0	0	10337.6	0	10337.6	0
5	0	-3738	0	0	0	3738
6	753200	0	0	0	0	0
7	0	2492	0	0	0	-3738
8	0	0	6891.733	0	10337.6	0
9	0	0	0	11.32923	0	0
10	0	0	10337.6	0	20675.2	0
11	0	-3738	0	0	0	7476

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	1	0	0
11	0	0	0	0	1	0

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	2492	0	0	0	3738	0
1	0	6891.733	0	-10337.6	0	0
2	0	0	753200	0	0	0
3	0	-10337.6	0	20675.2	0	0
4	3738	0	0	0	7476	0
5	0	0	0	0	0	11.32923
6	-2492	0	0	0	-3738	0
7	0	-6891.733	0	10337.6	0	0
8	0	0	-753200	0	0	0
9	0	-10337.6	0	10337.6	0	0
10	3738	0	0	0	3738	0
11	0	0	0	0	0	-11.32923

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-2492	0	0	0	3738	0
1	0	-6891.733	0	-10337.6	0	0
2	0	0	-753200	0	0	0
3	0	10337.6	0	10337.6	0	0
4	-3738	0	0	0	3738	0
5	0	0	0	0	0	-11.32923
6	2492	0	0	0	-3738	0
7	0	6891.733	0	10337.6	0	0
8	0	0	753200	0	0	0
9	0	10337.6	0	20675.2	0	0
10	-3738	0	0	0	7476	0
11	0	0	0	0	0	11.32923

整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_ab23a112-55b2-4897-ac5e-48bd9fa7dd70

求解器 framemind-frame/3；partial-pivot-gaussian；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]；自由索引 [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71]。

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
0	node_0001.ux	约束 / u=0	0	已消去
1	node_0001.uy	约束 / u=0	0	已消去
2	node_0001.uz	约束 / u=0	-1.242917	已消去
3	node_0001.rx	约束 / u=0	0	已消去
4	node_0001.ry	约束 / u=0	0	已消去
5	node_0001.rz	约束 / u=0	0	已消去
6	node_0002.ux	约束 / u=0	0	已消去
7	node_0002.uy	约束 / u=0	0	已消去
8	node_0002.uz	约束 / u=0	-1.242917	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
9	node_0002.rx	约束 / u=0	0	已消去
10	node_0002.ry	约束 / u=0	0	已消去
11	node_0002.rz	约束 / u=0	0	已消去
12	node_0003.ux	约束 / u=0	0	已消去
13	node_0003.uy	约束 / u=0	0	已消去
14	node_0003.uz	约束 / u=0	-0.6214586	已消去
15	node_0003.rx	约束 / u=0	0	已消去
16	node_0003.ry	约束 / u=0	0	已消去
17	node_0003.rz	约束 / u=0	0	已消去
18	node_0004.ux	约束 / u=0	0	已消去
19	node_0004.uy	约束 / u=0	0	已消去
20	node_0004.uz	约束 / u=0	-0.6214586	已消去
21	node_0004.rx	约束 / u=0	0	已消去
22	node_0004.ry	约束 / u=0	0	已消去
23	node_0004.rz	约束 / u=0	0	已消去
24	node_0005.ux	自由	0	0
25	node_0005.uy	自由	0	1
26	node_0005.uz	自由	-2.961747	2
27	node_0005.rx	自由	-0.2926323	3
28	node_0005.ry	自由	0.6584227	4
29	node_0005.rz	自由	0	5
30	node_0006.ux	自由	0	6
31	node_0006.uy	自由	0	7
32	node_0006.uz	自由	-2.961747	8
33	node_0006.rx	自由	-0.2926323	9
34	node_0006.ry	自由	-0.6584227	10
35	node_0006.rz	自由	0	11
36	node_0007.ux	自由	0	12
37	node_0007.uy	自由	0	13
38	node_0007.uz	自由	-2.340288	14
39	node_0007.rx	自由	0.2926323	15
40	node_0007.ry	自由	0.6584227	16

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
41	node_0007.rz	自由	0	17
42	node_0008.ux	自由	0	18
43	node_0008.uy	自由	0	19
44	node_0008.uz	自由	-2.340288	20
45	node_0008.rx	自由	0.2926323	21
46	node_0008.ry	自由	-0.6584227	22
47	node_0008.rz	自由	0	23
48	node_0009.ux	自由	0	24
49	node_0009.uy	自由	0	25
50	node_0009.uz	自由	-10.71883	26
51	node_0009.rx	自由	-0.2926323	27
52	node_0009.ry	自由	9.658423	28
53	node_0009.rz	自由	0	29
54	node_0010.ux	自由	7.5	30
55	node_0010.uy	自由	0	31
56	node_0010.uz	自由	-10.71883	32
57	node_0010.rx	自由	-0.2926323	33
58	node_0010.ry	自由	-9.658423	34
59	node_0010.rz	自由	0	35
60	node_0011.ux	自由	0	36
61	node_0011.uy	自由	0	37
62	node_0011.uz	自由	-1.71883	38
63	node_0011.rx	自由	0.2926323	39
64	node_0011.ry	自由	0.6584227	40
65	node_0011.rz	自由	0	41
66	node_0012.ux	自由	0	42
67	node_0012.uy	自由	0	43
68	node_0012.uz	自由	-1.71883	44
69	node_0012.rx	自由	0.2926323	45
70	node_0012.ry	自由	-0.6584227	46
71	node_0012.rz	自由	0	47

教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

章节 / 主题	核查关系	印刷页	PDF 页序
第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程	$K \cdot u = F$	117	126
5.2 / 局部与总体坐标转换	$u_{local} = T \cdot u_{global}$	118	127
5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量	EA/l；$12EJ/l^3$；$6EJ/l^2$；$4EJ/l$；$2EJ/l$；GJ/l	122	131
5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合	$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$；$K = \Sigma k_i$	127	136
5.6 / 荷载向量形成	$F = F_{node} + F_{equivalent}$	129	138
附录 IV / 程序组织线索	整体组装与方程求解步骤	180	189

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 $u_{local} = T \cdot u_{global}$；$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度从整体方程中消除约束列和行，仅对自由自由度子系统进行部分主元高斯消元。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。